

[POC] HyDE Feed Recommendation POC — Progress + Verified Run Output (2026-01-18)

Author: Nachai Limsettho

Status: Draft / POC

Last updated: 2026-01-18

Repo: poc_hyde_feed_recommendation

Core promise: HyDE only for offline query synthesis; online retrieval + ranking is deterministic and has NO LLM calls

0. Repository Layout (Implemented)

Authoritative repo tree (verified 2026-01-13):

```
1 poc_hyde_feed_recommendation
2 |— Dockerfile
3 |— README.md
4 |— api.py
5 |— main.py
6 |— artifacts
7 |   |— feed_index
8 |   |   |— feeds_meta.jsonl
9 |   |   |— index.faiss
10 |   |   |— manifest.json
11 |   |— user_query_bundles
12 |   |   |— stu_p001.json
13 |   |   |— stu_p001_hyde_q_emb.npy
14 |   |   |— ... (stu_p002..stu_p010)
15 |— data
16 |   |— feeds.jsonl
17 |   |— interactions.csv
18 |   |— students.csv
19 |— functions
20 |   |— batch
21 |   |   |— pipeline_0_feed_embed.py
22 |   |   |— pipeline_1_user_hyde.py
23 |   |   |— runners.py
24 |   |— core
25 |   |   |— context_builder.py
26 |   |   |— feed_index_loader.py
27 |   |   |— feeds_meta_store.py
28 |   |   |— history.py
29 |   |   |— index_store.py
30 |   |   |— interactions_store.py
31 |   |   |— online_score_aggregation.py
32 |   |   |— retrieval.py
33 |   |   |— scoring_helpers.py
34 |   |   |— subscores.py
35 |   |   |— user_bundle_store.py
36 |   |— online
37 |   |   |— pipeline_2_user_hyde_refresh.py
38 |   |   |— pipeline_3_gold_validate.py
39 |   |   |— pipeline_3_online_retrieval.py
40 |   |— utils
41 |   |   |— config.py
42 |   |   |— llm_client.py
43 |   |   |— logging.py
44 |   |   |— text_embeddings.py
45 |— jobs
46 |   |— run_pipeline_0.sh
47 |   |— run_pipeline_1.sh
48 |— parameters
49 |   |— credentials.yaml
50 |   |— parameters.yaml
51 |   |— prompts.yaml
52 |   |— retrieval_score_weights.yaml
53 |— schemas
```

```

54 |   | batch_schema.py
55 |   | feed_schema.py
56 |   | input_schema.py
57 |   | output_schema.py
58 |   | scripts
59 |   |   | debug_faiss_duplicates.py
60 |   |   | debug_faiss_vectors.py
61 |   | tests
62 |   |   | gold
63 |   |   |   | qrels.jsonl
64 |   |   |   | qrels_loader.py
65 |   |   | conftest.py
66 |   |   | test_core_interactions_store.py
67 |   |   | test_core_retrieval.py
68 |   |   | test_determinism.py
69 |   |   | test_feed_index_build.py
70 |   |   | test_online_score_aggregation.py
71 |   |   | test_pipeline_3_exclude_seen.py
72 |   |   | test_pipeline_3_online_retrieval.py
73 |   |   | test_scoring_utils.py
74 |   |   | test_serving_uses_cached_hyde.py
75 |   |   | test_user_hyde_batch.py
76 |   |   | test_user_hyde_refresh.py
77 |

```

Folder intent (enforced by design)

- `functions/batch/*`
Offline batch pipelines (**LLM allowed only in pipeline_1**). Produces reproducible artifacts.
- `functions/online/*`
Online serving + evaluation (**pipeline_3 must never call LLM**). Reads only cached artifacts.
- `functions/core/*`
Deterministic engine components (retrieval, filtering, scoring, aggregation). **No LLM boundary**.
- `functions/utils/*`
Infra utilities (config, logging, embeddings client, LLM client).
- `artifacts/*`
Reproducible outputs (feed index + cached user bundles + cached user query embeddings).
- `parameters/*`
YAML-driven knobs (retrieval settings, prompts, weights). No code changes needed to tune.
- `schemas/*`
“Schema lock” in POC (currently docstrings only; intended to hold Pydantic contracts in production).
- `tests/*`
Determinism + regression coverage (unit + integration-style checks).

1. Objective

Build a deterministic, debuggable feed recommendation POC that:

- Works with sparse or rich student profiles
- Learns from user interaction history (**no LLM in ranking**)
- Uses HyDE **only** for query synthesis, not ranking
- Produces explainable scores and stable outputs
- Supports multilingual feeds (**TH / EN**)
- Outputs Top-N (e.g., 5) personalized feed items per user

- Is testable end-to-end, offline where possible

Non-goals (POC scope guardrails)

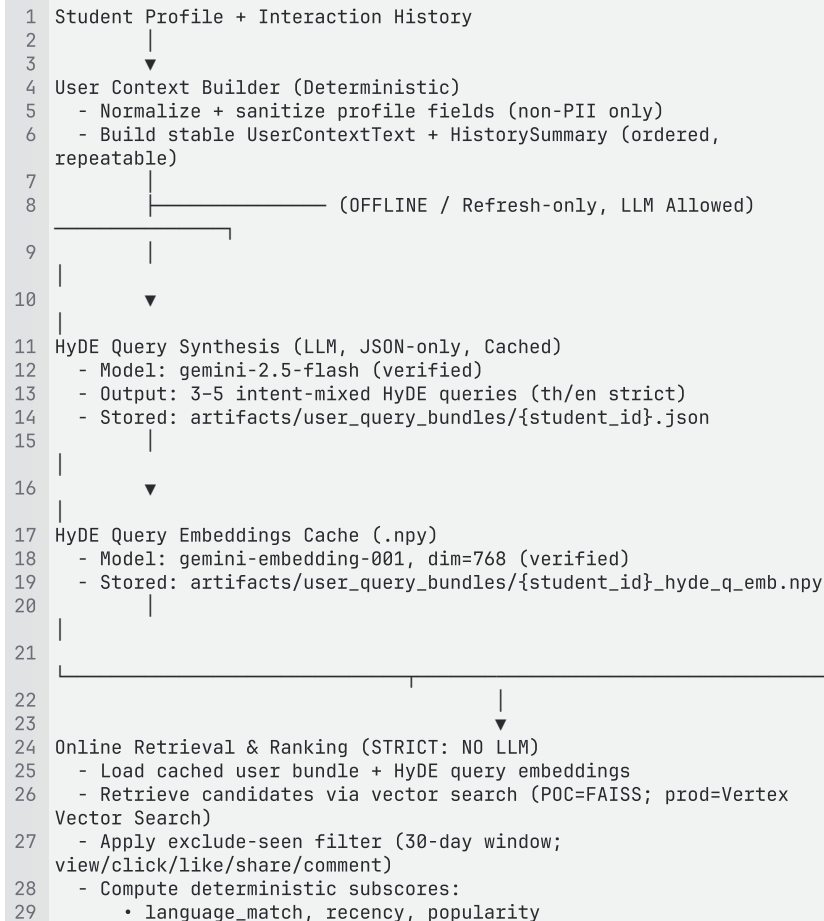
- No learning-to-rank / model training loop
- No agentic tool use / web browsing
- No long-term memory beyond last 30 days
- No diversity/exploration module (planned later)

Target output shape (actual online retrieval format)

```
1 {
2   "feed_id": "...",
3   "final_score": 0.9188,
4   "vector_score": 0.9065,
5   "subscores": {
6     "language_match": 1.0,
7     "recency": 0.7258,
8     "popularity": 0.7719
9   },
10  "debug": {
11    "best_query_id": "Q3",
12    "best_query_intent": "practical",
13    "best_raw_score": 0.9065,
14    "best_weight": 1.0
15  }
16 }
17
```

2. High-Level Architecture (Implemented + Enforced LLM Boundary)

High-level flow (implemented)



```

30 - Aggregate final_score (YAML-driven weights + clamp + renormalize +
    tie-break)
31
32 |
33 ▼
34 Final Feed Recommendations
35 - Top-N results with explainable breakdown and debug traces
36 - Reproducible outputs (same inputs ⇒ same ranking)

```

Key boundary callouts (hard rules)

LLM allowed only in:

- `functions/batch/pipeline_1_user_hyde.py`
- `functions/online/pipeline_2_user_hyde_refresh.py` (refresh-only)

LLM forbidden in (must never):

- `functions/online/pipeline_3_online_retrieval.py`
- Anything imported/executed by online serving path

Determinism anchors:

- Stable context formatting + stable ordering
- Cached HyDE query embeddings `.npy`
- YAML-based deterministic aggregation + tie-breakers
- Fixed retrieval + filtering logic (exclude-seen, dedupe)

Implementation mapping (code ownership)

- User Context Builder → `functions/core/context_builder.py`,
`functions/core/history.py`
- Cached bundle IO → `functions/core/user_bundle_store.py`
- Vector index load/retrieval → `functions/core/index_store.py`,
`functions/core/retrieval.py`, `functions/core/feed_index_loader.py`
- Subscores → `functions/core/subscores.py`
- Aggregation → `functions/core/online_score_aggregation.py`,
`functions/core/scoring_helpers.py`
- Pipeline entrypoints → `functions/batch/pipeline_*.py`,
`functions/online/pipeline_*.py`

Production note (vector search backend)

- **POC:** FAISS (`IndexFlatIP`)
 - **Production target:** Vertex AI Vector Search
 - **Design intent:** keep `pipeline_3` logic unchanged; replace only index store backend adapter + retrieval call site.
Scoring remains deterministic + local.
-

3. Canonical Data Schemas (Locked)

In POC, schemas are validated “by code + tests”. In production, schemas move to Pydantic + explicit API contracts.

3.1 Feed Document (Canonical)

Stored in:

- **Canonical store** (e.g., BigQuery): full metadata + content
- **Vector DB**: embeddings + retrieval metadata

POC JSONL includes `embedding_input` for reproducibility/debug.

```
1 {
2   "feed_id": "string",
3   "title": "string",
4   "feed_text": "string",
5   "tags": ["string"],
6   "language": "th|en",
7   "created_at": "ISO-8601 datetime",
8   "source": "string",
9   "url": "string",
10  "views": 12345,
11  "embedding_input": "string"
12 }
13
```

POC required fields:

`feed_id, title, feed_text, tags, language, created_at, source, url`

POC artifacts:

- Index + meta → `artifacts/feed_index/index.faiss`,
`artifacts/feed_index/feeds_meta.jsonl`
- Build manifest → `artifacts/feed_index/manifest.json`

3.2 Student Context (Sanitized, Non-PII)

Whitelisted, non-PII only.

```
1 {
2   "student_id": "string",
3   "preferred_language": "th|en",
4   "current_status":
5     "student0yr|student1yr|student2yr|student3yr|student4+yr|newgrad|worki
6     ng",
7   "education": {
8     "level": "bachelor|master|phd|vocational",
9     "major": "string"
10  },
11  "target_roles": [
12    { "role_id": "string", "role_name": "string", "priority": 1 }
13  ],
14  "skills": [
15    { "skill_id": "string", "skill_name": "string", "proficiency":
16      "L1|L2|L3|unknown" }
17  ],
18  "interests": ["string"],
19  "onboard_grp": "NA|Social|Learner|Job_Hunter",
20  "onboard_grp_description": "string"
21 }
```

Determinism note:

`UserContextText` must be generated in a stable, ordered format to reduce prompt drift.

3.3 Interaction Event (History Input)

```
1 {
2   "student_id": "string",
3   "feed_id": "string",
4   "ts": "ISO-8601 datetime",
5   "event_type": "view|click|like|share|comment",
6   "dwell_ms": 12345
7 }
8
```

History window contract (verified):

- 30-day rolling window used for:
 - exclude-seen filter
 - history summary generation
-

4. Step-by-Step POC Pipeline (Verified)

Step 1 — Feed Ingestion & Embedding (Pipeline 0)

Module: `functions/batch/pipeline_0_feed_embed.py`

What it does:

1. Load `data/feeds.jsonl`
2. Normalize + build deterministic `embedding_input`
3. Generate feed embeddings
4. Build FAISS index
5. Emit manifest + meta

Verified run output (2026-01-13):

- `num_feeds_indexed = 60`
- `embedding_model = gemini-embedding-001`
- `embedding_dim = 768`
- `backend = faiss`
- `faiss_index = artifacts/feed_index/index.faiss`

Artifacts produced:

- `artifacts/feed_index/index.faiss`
 - `artifacts/feed_index/feeds_meta.jsonl`
 - `artifacts/feed_index/manifest.json`
-

Step 2 — Student Context Builder (Deterministic)

Modules: `functions/core/context_builder.py`, `functions/core/history.py`

Outputs:

- `UserContextJSON`
- `UserContextText` (compact + stable)
- `HistorySummary` (last 30 days; deterministic ordering)

Implementation notes:

- History summary derived deterministically from `data/interactions.csv`
 - Stable ordering and compact formatting reduce LLM variance in Pipeline 1
-

Step 3 — HyDE Query Synthesis (Pipeline 1, LLM Allowed)

Module: `functions/batch/pipeline_1_user_hyde.py`

What it does:

1. Build user context + history summary
2. Select prompt variant (e.g., `hyde_a`, `hyde_b`)
3. Call LLM to synthesize 3–5 intent-mixed queries (JSON-only)
4. Embed queries and save `.npz`
5. Write `{student_id}.json` bundle referencing `.npz`

Verified:

- LLM model: `gemini-2.5-flash`
- One call per student (10 students)
- Prompt chosen per user (logged)

Language rule (STRICT):

- `preferred_language=th` → Thai queries
- `preferred_language=en` → English queries
- missing → default `th`

Artifacts produced (per student):

- `artifacts/user_query_bundles/{student_id}.json`
- `artifacts/user_query_bundles/{student_id}_hyde_q_emb.npz`

Cached bundle minimum contract:

- signature hash (profile + history)
 - `hyde_queries[]`: `query_id`, `query_text`, `weight`, `intent_label`
 - embedding metadata: model, dim, `.npz` filename reference
-

Step 4 — Single User Refresh (Pipeline 2, LLM Allowed)

Module: `functions/online/pipeline_2_user_hyde_refresh.py`

What it does:

- Refresh ONE user bundle if signature changed (or forced)
- Otherwise skip (no LLM call)

Verified run command:

- `pipeline_2_user_hyde_refresh --student-id stu_p001 --force`

Verified output behavior:

- `status = updated`
- `reason = bundle regenerated`
- output path: `artifacts/user_query_bundles/stu_p001.json`

Refresh policy (design intent):

- If signature unchanged and not forced → skip
 - If changed/forced → regenerate JSON + `.npy`
-

Step 5 — Online Retrieval & Ranking (Pipeline 3, NO LLM)

Module: `functions/online/pipeline_3_online_retrieval.py`

Verified meta (stu_p001):

- `num_queries = 5`
- `top_k_per_query = 30`
- `embedding_model = gemini-embedding-001`
- `dim = 768`
- `agg_mode = WEIGHTED_MAX`
- `missing_npy_policy = HARD_FAIL`
- `index_cached = true`
- `user_lang = th`

Vector score definition (important):

- FAISS index is `IndexFlatIP` (inner product)
- Both feed + query embeddings are L2-normalized
→ similarity behaves like cosine similarity

Candidate flow (verified):

- `retrieved_pairs_pre_filter = 40`
- `exclude_seen_removed = 6`

- retrieved_pairs_post_filter = 34
- returned_candidates = 34

Exclude-seen contract (verified):

- enabled: true
- window: 30 days
- event types: view, click, like, share, comment

Hard serving rule:

pipeline_3_online_retrieval reads ONLY:

- index artifacts
- feeds_meta artifacts
- cached user bundle artifacts

...and must not call LLM under any condition.

5. Score Aggregation (Centralized + Config Driven)

Module: functions/core/online_score_aggregation.py

Deterministic subscore definitions (POC)

- language_match :
1.0 if feed.language == user.preferred_language else 0.0
- recency :
time-decay score based on feed.created_at
normalized to [0, 1] (newer → higher)
- popularity :
normalized log1p(views) to [0, 1]

Verified config applied

```

1 score_aggregation:
2   enabled: true
3   mode: linear
4   weights:
5     vector_score: 0.6
6     language_match: 0.3
7     recency: 0.05
8     popularity: 0.05
9   clamp_inputs: true
10  renormalize: true
11  missing_subscore_value: 0.0
12  tie_breakers: [vector_score, recency]
13  applied: true
14
```

Deterministic tie-break guarantee

If final_score ties:

1. compare vector_score

2. compare `recency`
 3. stable sort fallback (deterministic ordering)
-

6. Output Shape (Actual from Pipeline 3)

Top-5 preview (stu_p001):

- `TH_F005 score=0.9188`
- `TH_F006 score=0.9117`
- `TH_F012 score=0.9097`
- `TH_F023 score=0.8984`
- `TH_F010 score=0.8911`

Each item includes:

- `feed_id`
 - `final_score`
 - `vector_score`
 - `subscores`
 - `debug` (best_query_id / intent / raw_score / weight)
 - optional feed header block
-

7. Gold Validation (Pipeline 3)

Module: `functions/online/pipeline_3_gold_validate.py`

Per-user report includes:

- timing breakdown
- MRR@5, P@5
- hit@k
- exclude-seen verification
- removed feed IDs list

Example (stu_p001):

- `MRR@5=1.000`
- `P@5=0.600`
- Exclude-seen removed: `TH_F001/003/004/008/009/017`

Macro scores (verified):

- `MACRO | users=10 | MRR@5=0.600 | P@5=0.360`
- `TIMING | total_ms mean=5.6 | p50=5.2 | p90=6.0`
- `PASS` 

- tests/gold/qrels.jsonl
- tests/gold/qrels_loader.py

Gold validation is separate from serving API path.
Serving path = online retrieval only.

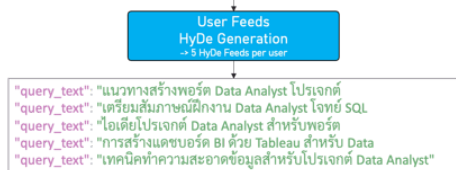
Command: `pytest -q`

Result: 39 passed in 0.29s

- `test_serving_uses_cached_hyde.py`
Ensures serving path never calls LLM
- `test_determinism.py`
Same inputs $\Rightarrow$ stable outputs
- `test_pipeline_3_exclude_seen.py`
30-day filter correctness
- `test_online_score_aggregation.py`
weight + tie-break stability

User_context_text: “นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Student) จบปริญญาตรีมาสายอาชีพ Data Analyst ที่ทักษะ Python 2.50-2.60 ระดับดีมาก หัวข้อหลัก คือ การทำ Dashboard ด้วย Excel, Master เครื่องมือในการนำข้อมูลไปใช้กับ Google Analytics”
Histroy_summary_text: “สรุปประวัติการทำงาน 3 ปีที่ผ่านมา (รวม 9 โครงการ) เป็นทีมที่มีส่วนร่วมใน dweel_data_career: คะแนน=12.7, โครงการใหม่: ได้-1, สัปดาห์: dweel สูงสุด=52000คน”

เพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าในสิ่งที่ได้
1) TM 001 | แปลงภาษาของ Data Analyst ทั่วไปคือ Python และ SQL | แปลงจากคำพูดที่ Data Analyst ทำ Data Analyst SQL & Python
2) TM 003 | เทคนิคการค้นหาเชิงสัมพัทธ์ภายใน Data Analyst (SQL + Python) | เทคนิคการค้นหาเชิงสัมพัทธ์ภายใน Data Analyst SQL & Python
3) TM 008 | เทคนิคการเขียนโปรแกรมขั้นสูง | ค้นหาว่าทำไมเราถึงต้องใช้ insight | Insight | โปรแกรม Python ที่สามารถใช้งานได้จริง | ค้นหาว่าทำไมเราถึงต้องใช้ insight | insight
4) TM 010 | สร้างโปรเจกต์ SQL ให้กับบริษัทหนึ่ง (พร้อมแผนและตัวชี้) | รวมจุด SQL กับเทคนิคการจัดเก็บข้อมูล
5) TM 011 | Portfolio Project :วิเคราะห์ยอดขาย + สร้าง KPI Dashboard | Portfolio Project :วิเคราะห์ยอดขาย + สร้าง KPI Dashboard



POC testing env:

- # Users: 9
- # Feeds: 60
- # User x Feed's Interactions: 57

POC test result

- Serving Time: 10-11 MS
- HYDE Time: 6-10 Seconds
(Offline batch, cached for serving)

# Gold Label for user:	5 per user
• MRR@5:	0.667 ± 0.354
• Precision@5:	0.400 ± 0.224
• Hit@5 Rate:	88.9% (8/9)
• Top-1 Accuracy:	33.3% (3/9)

Validated by current run:

- Deterministic outputs (stable scoring + tie-breakers)

- No duplicates in Top-N (dedupe in candidate merge)
 - TH/EN handling works; fallback behavior visible in gold report
 - Exclude-seen correctness validated per user
 - Latency meets target in toy corpus (~5–6 ms)
 - Testable end-to-end (all tests passing)
-

10. Known Gaps (By Design, Not Bugs)

- Corpus lacks BA / QE / policy depth (observed in stu_p004, stu_p007, stu_p010)
- Gold labels assume fixed rel=5 even when coverage <5
- Exploration/exploitation not implemented yet
- No explicit diversity/novelty module yet

Explicitly postponed:

- No cross-session memory beyond interactions.csv
 - No reranking model (LLM or learned)
 - No multi-source retrieval (only one vector index in POC)
-

11. Reproducible Run Command (Verified)

```
1 set -euo pipefail
2 python -m functions.batch.pipeline_0_feed_embed && \
3 python -m functions.batch.pipeline_1_user_hyde && \
4 python -m functions.online.pipeline_2_user_hyde_refresh --student-id
stu_p001 --force && \
5 python -m functions.online.pipeline_3_online_retrieval --student-id
stu_p001 && \
6 python -m functions.online.pipeline_3_gold_validate --k 5 && \
7 pytest -q
8
```

Expected verified outcome:

- Pipeline 0: 60 feeds indexed (`gemini-embedding-001` , dim=768)
 - Pipeline 1: 10 bundles generated (`gemini-2.5-flash`)
 - Pipeline 3: deterministic ranking + debug metadata
 - Gold validate: Macro `MRR@5=0.600` , `P@5=0.360` , PASS
 - Pytest: 39 passed
-

12. HyDE Prompt Testing (Prompt-B with GPT-5.2 vs Gemini-3 Fast)

Prompt-B (example) before passing to LLM

(kept as reference; prompt enforces JSON-only + no invention + no referencing feed IDs)

- Strict language requirement: `th`
- Intent mix required: history-aligned + practical + exploratory + onboarding-aligned
- Output: JSON only

Observed outputs (qualitative notes)

GPT-5.2 output: more “step-by-step actionable” phrasing, strong internship workflow query

Gemini-3 Fast output: slightly broader phrasing; still compliant; query weights vary more

POC decision: both are acceptable as long as:

- JSON schema validates
- strict language behavior holds
- no invention rule holds
- queries remain stable enough under deterministic context

13. Example synthesis datasets (10 students x 60 feeds)

13.1 Students (toy)

```
1 student_id,preferred_language,current_status,education_level,education
  _major,target_roles,skills,interests,onboard_grp,onboard_grp_descripti
  on
2 stu_p001,th,student3yr,bachelor,วิทยาการคอมพิวเตอร์,Data
  Analyst,Python:L2;SQL:L2,ทำพอร์ต;ฝึกสัมภาษณ์,Job_Hunter,เตรียมฝึกงานสายข้อมูล
3 stu_p002,th,student2yr,bachelor,เทคโนโลยีชีวภาพ,Biotechnology
  Researcher|Lab Scientist,Lab Skills:L1;Molecular Biology:L1,ทำ
  วิจัย;ฝึกงานแล็บ;สมัครทุน,Learner,อยากทำวิจัยและเตรียมตัวเข้าฝึกงานสายชีวภาพ
4 stu_p003,th,student4+yr,bachelor,สถิติ,Data
  Analyst,Statistics:L2;Excel:L2;Basic SQL:L1,เตรียมเรซูเม่;ฝึกสัมภาษณ์;ทำโปรเจกต์,Job_Hunter,ใกล้จบและอยากสมัครงาน Data Analyst
5 stu_p004,th,student4+yr,bachelor,บริหารธุรกิจ,Business
  Analyst,Excel:L2;Presentation:L1,หางาน;ทำเรซูเม่;ฝึกสัมภาษณ์,Job_Hunter,ใกล้
  จบและกำลังหางานสายวิเคราะห์ธุรกิจ
6 stu_p005,th,student1yr,bachelor,วิทยาการ
  คอมพิวเตอร์,Undecided,Python:L1,สำรวจสายอาชีพ;เรียนรู้พื้นฐาน,Learner,ยังไม่ชัดเจน
  เป้าหมายคือสำรวจสายงานและสร้างพื้นฐาน
7 stu_p006,th,student2yr,bachelor,ชีววิทยา,Biotechnology Intern,Biology
  Fundamentals:L1;Lab Skills:unknown,ฝึกงาน;ทำพอร์ตสาย Bio;สมัคร
  ทุน,Job_Hunter,อยากได้ฝึกงานสายชีวภาพและอยากเตรียมพอร์ต
8 stu_p007,th,newgrad,bachelor,วิศวกรรมอุตสาหการ,Quality
  Engineer,Statistics:L1;Documentation:L1,เตรียมสัมภาษณ์;หา
  งาน,Job_Hunter,เพิ่งจบและหางานสายคุณภาพ/กระบวนการ
9 stu_p008,th,student0yr,bachelor,นิเทศศาสตร์,Undecided,Communication:L1,ช้
  วามหาวิทยาลัย;กิจกรรม;ทุน,Social,นักศึกษาใหม่ ต้องการเข้าวสารมหาวิทยาลัยและโอกาสทุน
10 stu_p009,en,student3yr,bachelor,Computer Science,Data
  Analyst,SQL:L1;Python:L1,portfolio;internship;interview,Job_Hunter,Loo
  king for internship and building a data portfolio (English preference)
11 stu_p010,th,student3yr,bachelor,ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,Policy
  Analyst,Writing:L1;Research:L1,สมัครทุน;ข่าวมหาวิทยาลัย;เส้นทาง
  อาชีพ,Learner,สนใจทุนและเส้นทางอาชีพด้านนโยบาย (harder match)
```

13.2 Interactions (toy)

```
1 stu_p001,TH_F001,2026-01-06T13:12:10Z,view,52000
2 stu_p001,TH_F001,2026-01-06T13:13:05Z,like,0
3 stu_p001,TH_F001,2026-01-06T13:14:30Z,comment,0
4 stu_p001,TH_F003,2026-01-05T09:20:11Z,view,41000
5 stu_p001,TH_F008,2026-01-04T14:05:02Z,click,0
6 stu_p001,TH_F009,2026-01-04T14:06:40Z,view,38000
7 stu_p001,TH_F017,2026-01-03T10:15:33Z,view,46000
8 stu_p001,TH_F017,2026-01-03T10:16:20Z,share,0
9 stu_p001,TH_F004,2026-01-01T11:35:50Z,view,24000
10 stu_p002,TH_BIO_051,2026-01-06T08:40:05Z,view,47000
11 stu_p002,TH_BIO_052,2026-01-05T10:12:44Z,view,36000
12 stu_p002,TH_BIO_055,2026-01-04T09:00:12Z,view,42000
13 stu_p002,TH_BIO_054,2026-01-03T07:55:25Z,click,0
14 stu_p002,TH_BIO_054,2026-01-03T07:56:10Z,view,33000
15 stu_p002,TH_SCH_035,2026-01-02T12:30:00Z,view,28000
16 stu_p002,TH_SCH_035,2026-01-02T12:31:10Z,comment,0
17 stu_p003,TH_F006,2026-01-06T07:20:15Z,view,22000
18 stu_p003,TH_F007,2026-01-05T06:50:44Z,view,31000
19 stu_p003,TH_F007,2026-01-05T06:51:30Z,share,0
20 stu_p003,TH_F011,2026-01-03T12:11:09Z,view,27000
21 stu_p003,TH_F008,2026-01-02T09:44:01Z,view,34000
22 stu_p003,TH_F003,2026-01-01T15:03:18Z,click,0
```

```
23 stu_p003,TH_F003,2026-01-01T15:04:10Z,view,25000
24 stu_p004,TH_F010,2026-01-06T09:10:10Z,view,18000
25 stu_p004,TH_F020,2026-01-05T10:30:00Z,view,14000
26 stu_p004,TH_F013,2026-01-04T11:45:12Z,view,12000
27 stu_p004,TH_F013,2026-01-04T11:46:40Z,comment,0
28 stu_p004,TH_F022,2026-01-03T08:12:33Z,click,0
29 stu_p004,TH_F022,2026-01-03T08:13:20Z,view,9000
30 stu_p005,TH_F005,2026-01-06T16:02:05Z,view,21000
31 stu_p005,TH_F005,2026-01-06T16:02:45Z,like,0
32 stu_p005,TH_F005,2026-01-06T16:03:30Z,share,0
33 stu_p005,TH_F009,2026-01-04T09:00:00Z,view,16000
34 stu_p006,TH_BIO_058,2026-01-06T07:35:12Z,view,39000
35 stu_p006,TH_BIO_054,2026-01-05T09:14:40Z,view,25000
36 stu_p006,TH_BIO_055,2026-01-04T10:00:00Z,view,28000
37 stu_p006,TH_SCH_033,2026-01-03T12:02:22Z,view,23000
38 stu_p006,TH_SCH_033,2026-01-03T12:03:40Z,comment,0
39 stu_p006,TH_SCH_036,2026-01-02T08:33:41Z,click,0
40 stu_p007,TH_F006,2026-01-06T10:05:55Z,view,9000
41 stu_p007,TH_F012,2026-01-04T09:10:10Z,view,7000
42 stu_p007,TH_BIO_051,2026-01-02T11:30:00Z,click,0
43 stu_p007,TH_BIO_051,2026-01-02T11:31:10Z,comment,0
44 stu_p008,TH_UNI_043,2026-01-06T06:40:00Z,view,12000
45 stu_p008,TH_UNI_049,2026-01-05T07:20:10Z,view,8000
46 stu_p008,TH_SCH_031,2026-01-04T08:30:30Z,view,15000
47 stu_p008,TH_SCH_031,2026-01-04T08:31:20Z,share,0
48 stu_p008,TH_SCH_036,2026-01-03T09:11:11Z,click,0
49 stu_p009,EN_F028,2026-01-06T12:10:10Z,view,36000
50 stu_p009,EN_F027,2026-01-05T08:20:30Z,view,30000
51 stu_p009,EN_F027,2026-01-05T08:21:45Z,comment,0
52 stu_p009,EN_F029,2026-01-04T07:00:00Z,click,0
53 stu_p009,EN_F029,2026-01-04T07:01:00Z,view,24000
54 stu_p010,TH_F015,2026-01-06T23:59:00Z,view,60000
55 stu_p010,TH_F015,2026-01-07T00:00:20Z,share,0
56 stu_p010,TH_BIO_055,2026-01-06T23:59:40Z,like,0
```

13.3 Feeds (toy)

- 1 {"feed_id":"TH_UNI_041","title":"ปฏิทินการรับเข้าศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยไทย (อัปเดตล่าสุด)","feed_text":"สรุปช่วงเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยในไทย แยกรอบรับสมัครและรายการเอกสารที่ควรเตรียมให้ครบ","tags":["university","admission","education"],"language":"th","created_at":"2025-01-06T07:30:00Z","source":"University News","url":"https://example.com/th/university-admission-schedule","views":68400,"embedding_input":{"title: ปฏิทินการรับเข้าศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยไทย (อัปเดตล่าสุด)\nfeed_text: สรุปช่วงเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยในไทย แยกรอบรับสมัครและรายการเอกสารที่ควรเตรียมให้ครบ\ntags: university, admission, education"}}
- 2 {"feed_id":"TH_UNI_042","title":"อัปเดตสาขา/หลักสูตรใหม่ในมหาวิทยาลัยไทย ประจำปี","feed_text":"รวบรวมหลักสูตรเปิดใหม่ทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยไทย ครอบคลุมวิทยุ สังคม และสหวิทยาการ","tags":["university","curriculum","education"],"language":"th","created_at":"2025-01-04T08:20:00Z","source":"Campus Update","url":"https://example.com/th/new-university-programs","views":51200,"embedding_input":{"title: อัปเดตสาขา/หลักสูตรใหม่ในมหาวิทยาลัยไทยประจำปี\nfeed_text: รวบรวมหลักสูตรเปิดใหม่ทั้งปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยไทย ครอบคลุมวิทยุ สังคม และสหวิทยาการ\ntags: university, curriculum, education"}}
- 3 {"feed_id":"TH_UNI_043","title":"อัปเดตกิจกรรมวิชาการ สัมมนา และเวิร์กช็อปสำหรับนักศึกษา","feed_text":"รวมข่าวกิจกรรมวิชาการ สัมมนา และ workshop ที่นักศึกษาเข้าร่วมได้เพื่อเสริมทักษะ สร้างคอนเนกชัน และเพิ่มประสบการณ์","tags":["seminar","workshop","university"],"language":"th","created_at":"2025-01-02T09:00:00Z","source":"Campus Life","url":"https://example.com/th/academic-events","views":46300,"embedding_input":{"title: อัปเดตกิจกรรมวิชาการ สัมมนา และเวิร์กช็อปสำหรับนักศึกษา\nfeed_text: รวมข่าวกิจกรรมวิชาการ สัมมนา และ workshop ที่นักศึกษาเข้าร่วมได้เพื่อเสริมทักษะ สร้างคอนเนกชัน และเพิ่มประสบการณ์\ntags: seminar, workshop, university"}}
- 4 {"feed_id":"TH_UNI_044","title":"สรุปกติกาเรียน-สอบ และแนวปฏิบัติของภาคการศึกษา","feed_text":"สรุปนโยบายการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการสอบ และข้อควรรู้/ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในเทอมปัจจุบัน","tags":["policy","exam","university"],"language":"th","created_at":"2025-12-31T10:00:00Z","source":"Academic Affairs","url":"https://example.com/th/semester-policy","views":16400,"embedding_input":{"title: สรุปกติกาเรียน-สอบ และแนวปฏิบัติของภาคการศึกษา\nfeed_text: สรุปนโยบายการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการสอบ และข้อควรรู้/ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในเทอมปัจจุบัน\ntags: policy, exam, university"}}
- 5 {"feed_id":"TH_UNI_045","title":"เปิดรับนักศึกษาบ.ตรีร่วมทำวิจัยกับอาจารย์: สมัครอย่างไร","feed_text":"แนะนำช่องทางเข้าร่วมโปรเจกต์วิจัยกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ขึ้นตอนสมัคร และประโยชน์ต่อการเรียนต่อและเส้นทางอาชีพ","tags":

```
["research","university","student"],"language":"th","created_at":"2025-12-29T08:30:00Z","source":"Research Office","url":"https://example.com/th/undergraduate-research-opportunity","views":14250,"embedding_input":{"title: เปิดรับนักศึกษาป.ตรี ร่วมทำวิจัยกับอาจารย์: สมัครอย่างไร\nfeed_text: แนะนำช่องทางเข้าร่วมไปเจอตัววิจัยกับ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ขั้นตอนสมัคร และประโยชน์ต่อการเรียนต่อและเส้นทางอาชีพ\nntags: research, university, student"}
6 {"feed_id":"TH_UNI_046","title":"อัปเดตทุน/สวัสดิการนักศึกษาในมหาวิทยาลัย (สิทธิประโยชน์ล่าสุด)","feed_text":"อัปเดตทุนการศึกษา สวัสดิการ และบริการช่วยเหลือ นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เช่น ทุนฉุกเฉิน และช่องทางสนับสนุนต่าง ๆ","tags":["student-life","university","welfare"],"language":"th","created_at":"2025-12-27T07:50:00Z","source":"Student Affairs","url":"https://example.com/th/student-welfare-news","views":13100,"embedding_input":{"title: อัปเดตทุน/สวัสดิการนักศึกษาใน มหาวิทยาลัย (สิทธิประโยชน์ล่าสุด)\nfeed_text: อัปเดตทุนการศึกษา สวัสดิการ และบริการ ช่วยเหลือนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เช่น ทุนฉุกเฉิน และช่องทางสนับสนุนต่าง ๆ\nntags: student-life, university, welfare"}}
7 {"feed_id":"TH_UNI_047","title":"เลือกวิชาเลือกให้เข้าทางอาชีพ: เทคนิควางแผน รายวิชา","feed_text":"แนะนำการเลือกวิชาเลือกให้สอดคล้องกับสายงานเป้าหมาย ทั้งสาย วิชาการและสายอุตสาหกรรม เพื่อเสริมโปรไฟล์ให้ชัดเจน","tags":["curriculum","career","university"],"language":"th","created_at":"2025-12-25T09:10:00Z","source":"Academic Advisor","url":"https://example.com/th/elective-selection-guide","views":11850,"embedding_input":{"title: เลือกวิชาเลือกให้เข้าทางอาชีพ: เทคนิควางแผนรายวิชา\nfeed_text: แนะนำการเลือกวิชาเลือกให้สอดคล้องกับสายงานเป้าหมาย ทั้งสายวิชาการและสายอุตสาหกรรม เพื่อเสริมโปรไฟล์ให้ชัดเจน\nntags: curriculum, career, university"}}
8 {"feed_id":"TH_UNI_048","title":"ความร่วมมือมหาวิทยาลัย-ภาคอุตสาหกรรม: อัปเดตโครงการและโอกาสนักศึกษา","feed_text":"อัปเดตความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสฝึกงาน ทำวิจัยร่วม และพัฒนาทักษะที่ตลาด ต้องการ","tags":["industry","collaboration","university"],"language":"th","created_at":"2025-12-23T08:40:00Z","source":"Industry Link","url":"https://example.com/th/university-industry","views":10900,"embedding_input":{"title: ความร่วมมือมหาวิทยาลัย-ภาคอุตสาหกรรม: อัปเดตโครงการและโอกาสนักศึกษา\nfeed_text: อัปเดตความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสฝึกงาน ทำวิจัยร่วม และพัฒนาทักษะที่ ตลาดต้องการ\nntags: industry, collaboration, university"}}
9 {"feed_id":"TH_UNI_049","title":"ปฏิทินกิจกรรมและวันสำคัญของนักศึกษา: สิ่งที่คุณ รู้ตลอดปี","feed_text":"รวมกำหนดการกิจกรรมนักศึกษา วันสำคัญ และเดดไลน์ทางการ ศึกษาที่ควรติดตามตลอดทั้งปีการศึกษา","tags":["calendar","student-life","university"],"language":"th","created_at":"2025-12-21T07:20:00Z","source":"Campus Calendar","url":"https://example.com/th/university-calendar","views":10250,"embedding_input":{"title: ปฏิทินกิจกรรมและวันสำคัญ ของนักศึกษา: สิ่งที่คุณรู้ตลอดปี\nfeed_text: รวมกำหนดการกิจกรรมนักศึกษา วันสำคัญ และเดดไลน์ทางการศึกษาที่ควรติดตามตลอดทั้งปีการศึกษา\nntags: calendar, student-life, university"}}
10 {"feed_id":"TH_UNI_050","title":"อัปเดตนโยบายอุดมศึกษาไทย: ประเด็นที่กระทบ หลักสูตรและนักศึกษา","feed_text":"สรุปข่าวและทิศทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในไทย ที่อาจส่งผลกระทบต่อหลักสูตร ระบบการเรียน และผู้เรียน","tags":["education-policy","university","news"],"language":"th","created_at":"2025-12-19T09:00:00Z","source":"EduPolicy Watch","url":"https://example.com/th/higher-education-policy","views":9850,"embedding_input":{"title: อัปเดตนโยบายอุดมศึกษาไทย: ประเด็นที่กระทบหลักสูตรและนักศึกษา\nfeed_text: สรุปข่าวและทิศทางการศึกษาระดับ อุดมศึกษาในไทย ที่อาจส่งผลกระทบต่อหลักสูตร ระบบการเรียน และผู้เรียน\nntags: education-policy, university, news"}}
11
12 {"feed_id":"TH_BIO_051","title":"เส้นทางอาชีพด้าน Biotechnology สำหรับ นักศึกษาไทย: บทบาทและทักษะ","feed_text":"สรุปภาพรวมงานสาย Biotechnology เช่น งานวิจัย งานแล็บ และภาคอุตสาหกรรมชีวภาพ พร้อมทักษะที่ควรเตรียมไว้ล่วงหน้า","tags":["biotechnology","career","science"],"language":"th","created_at":"2025-01-05T08:00:00Z","source":"BioCareer TH","url":"https://example.com/th/biotech-career-path","views":58700,"embedding_input":{"title: เส้นทางอาชีพด้าน Biotechnology สำหรับนักศึกษาไทย: บทบาทและทักษะ\nfeed_text: สรุปภาพรวมงาน สาย Biotechnology เช่น งานวิจัย งานแล็บ และภาคอุตสาหกรรมชีวภาพ พร้อมทักษะที่ควร เตรียมไว้ล่วงหน้า\nntags: biotechnology, career, science"}}
13 {"feed_id":"TH_BIO_052","title":"จะเรียน Biotechnology ต้องพร้อมอะไร: พื้น ฐานที่ควรรู้","feed_text":"แนะนำพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียน Biotechnology เช่น ชีววิทยา เคมี สถิติ และทักษะการทำงานในห้องปฏิบัติการ","tags":["biotechnology","education","biology"],"language":"th","created_at":"2025-01-03T09:15:00Z","source":"BioEdu","url":"https://example.com/th/biotech-foundation","views":54100,"embedding_input":{"title: จะเรียน Biotechnology ต้องพร้อมอะไร: พื้นฐานที่ควรรู้\nfeed_text: แนะนำพื้นฐานสำคัญสำหรับ การเรียน Biotechnology เช่น ชีววิทยา เคมี สถิติ และทักษะการทำงานในห้องปฏิบัติ การ\nntags: biotechnology, education, biology"}}
```



```
14 {"feed_id":"TH_BIO_053","title":"ไอลเดียหัวข้องานวิจัยชีวภาพสำหรับนักศึกษา
บ.ตรี","feed_text":"ตัวอย่างหัวข้อวิจัยสำหรับนักศึกษานิพนธ์ปริญญาตรี ตั้งแต่ชีววิทยาเชิงโมเลกุล
ไปจนถึงงานประยุกต์ด้าน biotechnology","tags":
["biotechnology","research","undergraduate"],"language":"th","created_
at":"2025-01-01T08:40:00Z","source":"BioResearch
Hub","url":"https://example.com/th/biotech-undergrad-
research","views":49600,"embedding_input":"title: ไอลเดียหัวข้องานวิจัยชีวภาพ
สำหรับนักศึกษานิพนธ์ปริญญาตรี ตั้งแต่ชีววิทยาเชิงโมเลกุลไปจนถึงงานประยุกต์ด้าน biotechnology\ntags: biotechnology,
research, undergraduate"}
15 {"feed_id":"TH_BIO_054","title":"รวมที่ฝึกงานสาย Biotechnology ในไทย: ภาค
รัฐ เอกชน สตาร์ทอัพ","feed_text":"รวมโอกาสฝึกงานด้าน Biotechnology ในหน่วย
งานรัฐ บริษัทเอกชน และสตาร์ทอัพ พร้อมคำแนะนำการเตรียมตัวก่อนยื่นสมัคร","tags":
["biotechnology","internship","career"],"language":"th","created_at":"
2025-12-
30T07:50:00Z","source":"BioIntern","url":"https://example.com/th/biote
ch-internship","views":21400,"embedding_input":"title: รวมที่ฝึกงานสาย
Biotechnology ในไทย: ภาครัฐ เอกชน สตาร์ทอัพ\nfeed_text: รวมโอกาสฝึกงานด้าน
Biotechnology ในหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน และสตาร์ทอัพ พร้อมคำแนะนำการเตรียมตัว
ก่อนยื่นสมัคร\ntags: biotechnology, internship, career"}
16 {"feed_id":"TH_BIO_055","title":"ทักษะห้องแล็บที่สาย Bio ควรมี: รายการสำคัญ
และการฝึกฝน","feed_text":"สรุปทักษะห้องปฏิบัติการที่จำเป็น เช่น cell culture,
PCR, เทคนิคปลอดเชื้อ และการจดบันทึกผลทดลองอย่างเป็นระบบ","tags":
["biotechnology","lab-
skills","education"],"language":"th","created_at":"2025-12-
28T09:00:00Z","source":"LabSkills
TH","url":"https://example.com/th/biotech-lab-
skills","views":19600,"embedding_input":"title: ทักษะห้องแล็บที่สาย Bio ควร
มี: รายการสำคัญและการฝึกฝน\nfeed_text: สรุปทักษะห้องปฏิบัติการที่จำเป็น เช่น cell
culture, PCR, เทคนิคปลอดเชื้อ และการจดบันทึกผลทดลองอย่างเป็นระบบ\ntags:
biotechnology, lab-skills, education"}
17 {"feed_id":"TH_BIO_056","title":"จาก Biotechnology สู่
Bioinformatics/Data Biology: ทางเลือกสำหรับสายข้อมูล
ชีวภาพ","feed_text":"อธิบายแนวทางต่อยอดจาก Biotechnology ไปสู่
Bioinformatics และ Data Biology สำหรับผู้สนใจงานด้านข้อมูลและการวิเคราะห์
ชีวภาพ","tags":["bioinformatics","biotechnology","career-
growth"],"language":"th","created_at":"2025-12-
26T08:30:00Z","source":"BioData","url":"https://example.com/th/biotech
-to-bioinformatics","views":17850,"embedding_input":"title: จาก
Biotechnology สู่ Bioinformatics/Data Biology: ทางเลือกสำหรับสายข้อมูล
ชีวภาพ\nfeed_text: อธิบายแนวทางต่อยอดจาก Biotechnology ไปสู่ Bioinformatics
และ Data Biology สำหรับผู้สนใจงานด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ชีวภาพ\ntags:
bioinformatics, biotechnology, career-growth"}
18 {"feed_id":"TH_BIO_057","title":"เลือกหลักสูตร Biotechnology ในมหาวิทยาลัย
ไทย: เปรียบเทียบให้ตัดสินใจง่าย","feed_text":"แนวทางคัดเลือกหลักสูตร
Biotechnology ในมหาวิทยาลัยไทย โดยเทียบเนื้อหา ภาคปฏิบัติ การทำแล็บ และโอกาสงาน
หลังเรียนจบ","tags":
["biotechnology","curriculum","university"],"language":"th","created_a
t":"2025-12-
24T09:20:00Z","source":"EduCompare","url":"https://example.com/th/biot
ech-curriculum","views":16500,"embedding_input":"title: เลือกหลักสูตร
Biotechnology ในมหาวิทยาลัยไทย: เปรียบเทียบให้ตัดสินใจง่าย\nfeed_text: แนวทางคัด
เลือกหลักสูตร Biotechnology ในมหาวิทยาลัยไทย โดยเทียบเนื้อหา ภาคปฏิบัติ การทำแล็บ
และโอกาสงานหลังเรียนจบ\ntags: biotechnology, curriculum, university"}
19 {"feed_id":"TH_BIO_058","title":"จัดพอร์ตสายน Bio เพื่อสมัครฝึกงาน/ทุน: ต้องมี
อะไรบ้าง","feed_text":"แนะนำการทำพอร์ตสายน Bio สำหรับยื่นฝึกงานหรือขอทุน โดยเน้น
ประสบการณ์แล็บ งานวิจัย และการเขียนรายงาน/สรุปผลให้ชัด","tags":
["biotechnology","portfolio","internship"],"language":"th","created_at
":"2025-12-22T08:10:00Z","source":"BioCareer
TH","url":"https://example.com/th/bio-portfolio-
guide","views":15350,"embedding_input":"title: จัดพอร์ตสายน Bio เพื่อสมัคร
ฝึกงาน/ทุน: ต้องมีอะไรบ้าง\nfeed_text: แนะนำการทำพอร์ตสายน Bio สำหรับยื่นฝึกงาน
หรือขอทุน โดยเน้นประสบการณ์แล็บ งานวิจัย และการเขียนรายงาน/สรุปผลให้ชัด\ntags:
biotechnology, portfolio, internship"}
20 {"feed_id":"TH_BIO_059","title":"เทรนด์อุตสาหกรรมชีวภาพและชีวการแพทย์ในไทย:
โอกาสและสกิลที่ต้องมี","feed_text":"สรุปแนวโน้มอุตสาหกรรมชีวภาพ/ชีวการแพทย์ใน
ประเทศไทย โอกาสงานที่กำลังมา และทักษะที่ตลาดแรงงานมองหา","tags":
["biotechnology","industry","trend"],"language":"th","created_at":"202
5-12-20T07:40:00Z","source":"BioIndustry
Watch","url":"https://example.com/th/biotech-industry-
trend","views":14600,"embedding_input":"title: เทรนด์อุตสาหกรรมชีวภาพและ
ชีวการแพทย์ในไทย: โอกาสและสกิลที่ต้องมี\nfeed_text: สรุปแนวโน้มอุตสาหกรรมชีวภาพ/
ชีวการแพทย์ในประเทศไทย โอกาสงานที่กำลังมา และทักษะที่ตลาดแรงงานมองหา\ntags:
biotechnology, industry, trend"}
21 {"feed_id":"TH_BIO_060","title":"เตรียมตัวเรียนต่อโท-เอกสาย Bio/Biotech:
วางแผนสมัครและหาทุน","feed_text":"แนวทางเตรียมเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาในสาย
ชีววิทยาและชีวเทค ตั้งแต่เลือกอาจารย์/แล็บ เตรียมผลงาน ไปจนถึงการยื่นขอทุน","tags":
["biotechnology","graduate","education"],"language":"th","created_at":"
2025-12-
18T09:00:00Z","source":"GradBio","url":"https://example.com/th/graduat
e-bio-prep","views":13900,"embedding_input":"title: เตรียมตัวเรียนต่อโท-เอก
```


สาย Bio/Biotech: วางแผนสมัครและหาทุน\nfeed_text: แนวทางเตรียมเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาในสายชีววิทยาและชีวเคม ตั้งแต่เลือกอาจารย์/แล็บ เตรียมผลงาน ไปจนถึงการยื่นขอทุน\ntags: biotechnology, graduate, education"}
22
23 {"feed_id": "TH_SCH_031", "title": "รวมทุนป.ตรีสำหรับนักศึกษาไทย (อัปเดตรอบล่าสุด)", "feed_text": "สรุปทุนการศึกษาปริญญาตรีที่นักศึกษาไทยสมัครได้ ทั้งทุนรัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย พร้อมเงื่อนไข คุณสมบัติ และช่วงเวลารับสมัคร", "tags": ["scholarship", "undergraduate", "funding"], "language": "th", "created_at": "2025-01-06T08:30:00Z", "source": "EduFundingTH", "url": "https://example.com/th/undergraduate-scholarships", "views": 73300, "embedding_input": {"title": "รวมทุนป.ตรีสำหรับนักศึกษาไทย (อัปเดตรอบล่าสุด)\nfeed_text: สรุปทุนการศึกษาปริญญาตรีที่นักศึกษาไทยสมัครได้ ทั้งทุนรัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย พร้อมเงื่อนไข คุณสมบัติ และช่วงเวลารับสมัคร\ntags: scholarship, undergraduate, funding"}
24 {"feed_id": "TH_SCH_032", "title": "เตรียมเอกสารสมัครทุนให้ผ่านรอบคัดกรอง: จุดที่คนพลาดบ่อย", "feed_text": "แนะแนวการเตรียมเอกสารสมัครทุน เช่น SOP, CV, recommendation letter และ portfolio พร้อมเช็คลิสต์ข้อผิดพลาดที่เจอบ่อย", "tags": ["scholarship", "application", "education"], "language": "th", "created_at": "2025-01-04T09:10:00Z", "source": "ScholarCoach", "url": "https://example.com/th/scholarship-documents-guide", "views": 61800, "embedding_input": {"title": "เตรียมเอกสารสมัครทุนให้ผ่านรอบคัดกรอง: จุดที่คนพลาดบ่อย\nfeed_text: แนะนำแนวการเตรียมเอกสารสมัครทุน เช่น SOP, CV, recommendation letter และ portfolio พร้อมเช็คลิสต์ข้อผิดพลาดที่เจอบ่อย\ntags: scholarship, application, education"}
25 {"feed_id": "TH_SCH_033", "title": "ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ: เช็ควินก่อนสมัคร (ระยะสั้น/ยาว)", "feed_text": "ภาพรวมทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงข้อดี-ข้อจำกัด ค่าใช้จ่าย และการเตรียมตัวก่อนยื่นสมัคร", "tags": ["exchange", "scholarship", "study-abroad"], "language": "th", "created_at": "2025-01-02T10:00:00Z", "source": "Global StudyTH", "url": "https://example.com/th/exchange-scholarship-guide", "views": 59400, "embedding_input": {"title": "ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ: เช็ควินก่อนสมัคร (ระยะสั้น/ยาว)\nfeed_text: ภาพรวมทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงข้อดี-ข้อจำกัด ค่าใช้จ่าย และการเตรียมตัวก่อนยื่นสมัคร\ntags: exchange, scholarship, study-abroad"}
26 {"feed_id": "TH_SCH_034", "title": "เขียน SOP สมัครทุนให้เด่น: โครงเรื่อง เป้าหมาย และจุดขาย", "feed_text": "เทคนิคเขียน Statement of Purpose สำหรับสมัครทุน โดยเน้นเป้าหมายการเรียน เป้าหมายอาชีพ และผลกระทบที่อยากสร้าง พร้อมโครงสร้างตัวอย่าง", "tags": ["sop", "scholarship", "writing"], "language": "th", "created_at": "2025-12-29T08:45:00Z", "source": "EduWritingLab", "url": "https://example.com/th/sop-scholarship-writing", "views": 18700, "embedding_input": {"title": "เขียน SOP สมัครทุนให้เด่น: โครงเรื่อง เป้าหมาย และจุดขาย\nfeed_text: เทคนิคเขียน Statement of Purpose สำหรับสมัครทุน โดยเน้นเป้าหมายการเรียน เป้าหมายอาชีพ และผลกระทบที่อยากสร้าง พร้อมโครงสร้างตัวอย่าง\ntags: sop, scholarship, writing"}
27 {"feed_id": "TH_SCH_035", "title": "ทุนเรียนต่อโท-เอกสายวิทย์/เทค/วิศวะ: เลือกทุนให้เหมาะกับแผน", "feed_text": "รวมทุนเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม พร้อมแนวทางคัดเลือกทุนให้เข้ากับเป้าหมายอาชีพ", "tags": ["scholarship", "graduate", "science"], "language": "th", "created_at": "2025-12-27T09:30:00Z", "source": "GradFunding", "url": "https://example.com/th/graduate-scholarship-science", "views": 17100, "embedding_input": {"title": "ทุนเรียนต่อโท-เอกสายวิทย์/เทค/วิศวะ: เลือกทุนให้เหมาะกับแผน\nfeed_text: รวมทุนเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม พร้อมแนวทางคัดเลือกทุนให้เข้ากับเป้าหมายอาชีพ\ntags: scholarship, graduate, science"}
28 {"feed_id": "TH_SCH_036", "title": "เช็คลิสต์สมัครทุนในมหาวิทยาลัย: เตรียมอะไรบ้างก่อนยื่น", "feed_text": "เช็คลิสต์สำหรับสมัครทุนภายในมหาวิทยาลัย เช่น ทุนผลการเรียน ทุนกิจกรรม และทุนวิจัย พร้อมสิ่งที่ควรเช็ควินก่อนส่ง", "tags": ["scholarship", "university", "student-life"], "language": "th", "created_at": "2025-12-25T08:00:00Z", "source": "CampusLife", "url": "https://example.com/th/internal-scholarship-checklist", "views": 15800, "embedding_input": {"title": "เช็คลิสต์สมัครทุนในมหาวิทยาลัย: เตรียมอะไรบ้างก่อนยื่น\nfeed_text: เช็คลิสต์สำหรับสมัครทุนภายในมหาวิทยาลัย เช่น ทุนผลการเรียน ทุนกิจกรรม และทุนวิจัย พร้อมสิ่งที่ควรเช็ควินก่อนส่ง\ntags: scholarship, university, student-life"}
29 {"feed_id": "TH_SCH_037", "title": "สัมภาษณ์ทุน: คำถามยอดฮิตและแนวตอบให้ตรงใจผู้ให้ทุน", "feed_text": "รวบรวมคำถามสัมภาษณ์ทุนที่มักเจอ พร้อมแนวทางตอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของทุนและภาพลักษณ์ผู้รับทุนที่คณะกรรมการคาดหวัง", "tags": ["scholarship", "interview", "education"], "language": "th", "created_at": "2025-12-23T07:40:00Z", "source": "ScholarCoach", "url": "https://example.com/th/scholarship-interview", "views": 14900, "embedding_input": {"title": "สัมภาษณ์ทุน: คำถามยอดฮิตและแนวตอบให้ตรงใจผู้ให้ทุน\nfeed_text: รวบรวมคำถามสัมภาษณ์ทุนที่มักเจอ พร้อมแนวทางตอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของทุนและภาพลักษณ์ผู้รับทุนที่คณะกรรมการคาดหวัง\ntags: scholarship, interview, education"}
30 {"feed_id": "TH_SCH_038", "title": "บริหารเงินทุนให้พอทั้งปี: แผนการใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาทุน", "feed_text": "คำแนะนำการวางแผนการเงินสำหรับผู้ได้รับทุน ครอบคลุมการจัดงบรายเดือน ค่าใช้จ่ายจำเป็น การออม และการกั้นเงินสำรอง", "tags": ["finance", "scholarship", "student"], "language": "th", "created_at": "2025

```
-12-21T09:20:00Z", "source": "Student
Finance", "url": "https://example.com/th/student-finance-
scholarship", "views": 13700, "embedding_input": {"title: บริหารเงินทุนให้พอทั้ง
ปี: แผนการใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาทุน\nfeed_text: คำนะนำการวางแผนการเงินสำหรับผู้ได้
รับทุน ครอบคลุมการจัดสรรรายเดือน ค่าใช้จ่ายจำเป็น การออม และการกั้นเงินสำรอง\ntags:
finance, scholarship, student"}
31 {"feed_id": "TH_SCH_039", "title": "ทุนทำวิจัยสำหรับนักศึกษป.ตรี: หาอาจารย์ที่
ปรึกษาและเขียนโปรโพซอล", "feed_text": "แนะนำทุนสนับสนุนงานวิจัยสำหรับนักศึกษา
ปริญญาตรี วิธิตัดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และแนวทางเขียน proposal เบื้องต้นให้ผ่านรอบ
พิจารณา", "tags":
["research", "scholarship", "undergraduate"], "language": "th", "created_at":
"2025-12-19T10:10:00Z", "source": "Research
Hub", "url": "https://example.com/th/undergraduate-research-
grant", "views": 12800, "embedding_input": {"title: ทุนทำวิจัยสำหรับนักศึกษ
ป.ตรี: หาอาจารย์ที่ปรึกษาและเขียนโปรโพซอล\nfeed_text: แนะนำทุนสนับสนุนงานวิจัย
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี วิธิตัดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และแนวทางเขียน proposal เบื้องต้นให้
ผ่านรอบพิจารณา\ntags: research, scholarship, undergraduate"}
32 {"feed_id": "TH_SCH_040", "title": "มีทุนหลายตัวให้เลือก: วิธีเทียบเงื่อนไขและตัดสินใจ
ให้คุ้ม", "feed_text": "แนวทางเปรียบเทียบทุนหลายประเภท โดยดูเงื่อนไข ระยะเวลา และข้อ
ผูกพัน เพื่อเลือกทุนที่เข้ากับเป้าหมายชีวิตและแผนการเรียน", "tags":
["scholarship", "decision-
making", "education"], "language": "th", "created_at": "2025-12-
17T08:50:00Z", "source": "EduGuide", "url": "https://example.com/th/choose-
scholarship", "views": 12100, "embedding_input": {"title: มีทุนหลายตัวให้เลือก:
วิธีเทียบเงื่อนไขและตัดสินใจให้คุ้ม\nfeed_text: แนวทางเปรียบเทียบทุนหลายประเภท โดยดู
เงื่อนไข ระยะเวลา และข้อผูกพัน เพื่อเลือกทุนที่เข้ากับเป้าหมายชีวิตและแผนการเรียน\ntags:
scholarship, decision-making, education"}
33
34 {"feed_id": "TH_F001", "title": "แนวทางทำพอร์ต Data Analyst ด้วยโปรเจกต์
Python และ SQL", "feed_text": "อธิบายวิธีเลือกโปรเจกต์ Python และ SQL สำหรับทำ
พอร์ต Data Analyst โดยใช้ข้อมูลจริง พร้อมโครงสร้างพอร์ต วิธีสรุป insight และ
แนวทางนำเสนอผลลัพธ์ให้ recruiter เข้าใจง่าย", "tags": ["data-
analyst", "portfolio", "python", "sql"], "language": "th", "created_at": "202
5-01-05T09:00:00Z", "source": "CareerHub
TH", "url": "https://example.com/th/data-analyst-portfolio-python-
sql", "views": 81200, "embedding_input": {"title: แนวทางทำพอร์ต Data Analyst
ด้วยโปรเจกต์ Python และ SQL\nfeed_text: อธิบายวิธีเลือกโปรเจกต์ Python และ SQL
สำหรับทำพอร์ต Data Analyst โดยใช้ข้อมูลจริง พร้อมโครงสร้างพอร์ต วิธีสรุป insight
และแนวทางนำเสนอผลลัพธ์ให้ recruiter เข้าใจง่าย\ntags: data-analyst,
portfolio, python, sql"}
35 {"feed_id": "TH_F002", "title": "ไอเดียโปรเจกต์ Dashboard สำหรับนักศึกษาสาย
ข้อมูล", "feed_text": "รวมตัวอย่างโปรเจกต์ Dashboard ที่เหมาะกับพอร์ต เช่น ยอดขาย
พฤติกรรมผู้ใช้ หรือข้อมูลสาธารณะ พร้อมคำแนะนำเรื่อง KPI และการเล่าเรื่องด้วย
ข้อมูล", "tags": ["dashboard", "data-
visualization", "portfolio"], "language": "th", "created_at": "2025-01-
04T10:30:00Z", "source": "DataCamp
Thailand", "url": "https://example.com/th/dashboard-project-
ideas", "views": 76500, "embedding_input": {"title: ไอเดียโปรเจกต์ Dashboard
สำหรับนักศึกษาสายข้อมูล\nfeed_text: รวมตัวอย่างโปรเจกต์ Dashboard ที่เหมาะกับพอร์ต
เช่น ยอดขาย พฤติกรรมผู้ใช้ หรือข้อมูลสาธารณะ พร้อมคำแนะนำเรื่อง KPI และการเล่าเรื่อง
ด้วยข้อมูล\ntags: dashboard, data-visualization, portfolio"}
36 {"feed_id": "TH_F003", "title": "เทคนิคเตรียมสัมภาษณ์งาน Data Analyst (SQL
+ Python)", "feed_text": "สรุปแนวคำถามสัมภาษณ์ Data Analyst สำหรับฝึกงาน
ครอบคลุม SQL joins/aggregation, python data manipulation, การอธิบายโปรเจ
กต์ และการคิดเชิงวิเคราะห์ พร้อมตัวอย่างคำตอบ", "tags":
["interview", "internship", "sql", "python"], "language": "th", "created_at":
"2025-01-03T08:00:00Z", "source": "InternGuide
TH", "url": "https://example.com/th/interview-data-analyst-
intern", "views": 72400, "embedding_input": {"title: เทคนิคเตรียมสัมภาษณ์งาน
Data Analyst (SQL + Python)\nfeed_text: สรุปแนวคำถามสัมภาษณ์ Data
Analyst สำหรับฝึกงาน ครอบคลุม SQL joins/aggregation, python data
manipulation, การอธิบายโปรเจกต์ และการคิดเชิงวิเคราะห์ พร้อมตัวอย่างคำตอบ\ntags:
interview, internship, sql, python"}
37 {"feed_id": "TH_F004", "title": "เช็กลิสต์สมัครฝึกงาน/สหกิจสาย Data สำหรับปี
3", "feed_text": "เช็กลิสต์การเตรียมตัวสมัครฝึกงานหรือสหกิจสาย Data ตั้งแต่การเลือก
บริษัท เตรียมเรซูเม่ พอร์ต การทำโปรเจกต์เสริม ไปจนถึงใหม่ไลน์ส่งใบสมัคร", "tags":
["internship", "co-op", "job-
hunt", "career"], "language": "th", "created_at": "2025-01-
02T12:00:00Z", "source": "UniCareer", "url": "https://example.com/th/data-
internship-checklist", "views": 69800, "embedding_input": {"title: เช็กลิสต์
สมัครฝึกงาน/สหกิจสาย Data สำหรับปี 3\nfeed_text: เช็กลิสต์การเตรียมตัวสมัครฝึกงาน
หรือสหกิจสาย Data ตั้งแต่การเลือกบริษัท เตรียมเรซูเม่ พอร์ต การทำโปรเจกต์เสริม ไปจนถึง
ใหม่ไลน์ส่งใบสมัคร\ntags: internship, co-op, job-hunt, career"}
38 {"feed_id": "TH_F005", "title": "Roadmap Data Analyst สำหรับนักศึกษา: เรียน
อะไร ท้าอะไร ก่อนสมัครงาน", "feed_text": "แผนการเรียนรู้ Data Analyst สำหรับ
นักศึกษา เริ่มจากพื้นฐาน Python, SQL, Visualization, สถิติ ไปจนถึงการทำโปรเจกต์
จริงและการเตรียมสัมภาษณ์", "tags": ["learning-roadmap", "data-
analyst"], "language": "th", "created_at": "2025-12-
30T08:50:00Z", "source": "LearnData
TH", "url": "https://example.com/th/data-analyst-
roadmap", "views": 42800, "embedding_input": {"title: Roadmap Data Analyst
```

สำหรับนักศึกษา: เรียนอะไร ทำอะไร ก่อนสมัครงาน\nfeed_text: แผนการเรียนรู้ Data Analyst สำหรับนักศึกษา เริ่มจากพื้นฐาน Python, SQL, Visualization, สถิติ ไปจนถึง การทำโปรเจกต์จริงและการเตรียมสัมภาษณ์\ntags: learning-roadmap, data-analyst"}
39 {"feed_id": "TH_F006", "title": "พื้นฐานสถิติที่ใช้บ่อยในงาน Data Analyst (พร้อมตัวอย่าง)", "feed_text": "สรุปสถิติพื้นฐานที่ใช้จริง เช่น distribution, hypothesis testing, confidence interval และ A/B testing พร้อมตัวอย่างการตีความผลและข้อควรระวัง", "tags": ["statistics", "a-b-testing", "data-analyst"], "language": "th", "created_at": "2025-12-28T10:00:00Z", "source": "Stat4Data", "url": "https://example.com/th/statistics-for-analyst", "views": 39200, "embedding_input": {"title": "พื้นฐานสถิติที่ใช้บ่อยในงาน Data Analyst (พร้อมตัวอย่าง)\nfeed_text: สรุปสถิติพื้นฐานที่ใช้จริง เช่น distribution, hypothesis testing, confidence interval และ A/B testing พร้อมตัวอย่างการตีความผลและข้อควรระวัง\ntags: statistics, a-b-testing, data-analyst"}
40 {"feed_id": "TH_F007", "title": "วิธีเล่าโปรเจกต์ Data ให้โดนใจในการสัมภาษณ์ (STAR + Business Impact)", "feed_text": "แนะนำโครงสร้างการเล่าโปรเจกต์ด้วย STAR และการเชื่อมผลลัพธ์กับ impact ทางธุรกิจ เช่น ลดต้นทุน เพิ่ม conversion พร้อมตัวอย่างประโยค", "tags": ["interview", "communication", "portfolio"], "language": "th", "created_at": "2025-12-26T13:20:00Z", "source": "Interview Coach", "url": "https://example.com/th/storytelling-data-project", "views": 37100, "embedding_input": {"title": "วิธีเล่าโปรเจกต์ Data ให้โดนใจในการสัมภาษณ์ (STAR + Business Impact)\nfeed_text: แนะนำโครงสร้างการเล่าโปรเจกต์ด้วย STAR และการเชื่อมผลลัพธ์กับ impact ทางธุรกิจ เช่น ลดต้นทุน เพิ่ม conversion พร้อมตัวอย่างประโยค\ntags: interview, communication, portfolio"}
41 {"feed_id": "TH_F008", "title": "รวมโจทย์ SQL พิกสัมภาษณ์ระดับฝึกงาน (พร้อมเฉลยแนวคิด)", "feed_text": "รวมโจทย์ SQL พิกสัมภาษณ์สำหรับฝึกงาน เช่น group by, window function พื้นฐาน, join หลายตาราง พร้อมแนวคิดการแก้และข้อผิดพลาดที่พบบ่อย", "tags": ["sql", "interview", "practice"], "language": "th", "created_at": "2025-12-24T07:30:00Z", "source": "SQL Practice TH", "url": "https://example.com/th/sql-interview-practice", "views": 68400, "embedding_input": {"title": "รวมโจทย์ SQL พิกสัมภาษณ์ระดับฝึกงาน (พร้อมเฉลยแนวคิด)\nfeed_text: รวมโจทย์ SQL พิกสัมภาษณ์สำหรับฝึกงาน เช่น group by, window function พื้นฐาน, join หลายตาราง พร้อมแนวคิดการแก้และข้อผิดพลาดที่พบบ่อย\ntags: sql, interview, practice"}
42 {"feed_id": "TH_F009", "title": "โปรเจกต์ Python วิเคราะห์ข้อมูลจริง: ตั้งแต่หาความสะอาดถึงสรุป insight", "feed_text": "แนวทางทำโปรเจกต์ Python สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลจริง ครอบคลุม data cleaning, EDA, visualization และการสรุป insight ให้ actionable พร้อมตัวอย่างโครงสร้าง notebook", "tags": ["python", "project", "eda"], "language": "th", "created_at": "2025-12-22T09:00:00Z", "source": "PyData TH", "url": "https://example.com/th/python-data-project-eda", "views": 55600, "embedding_input": {"title": "โปรเจกต์ Python วิเคราะห์ข้อมูลจริง: ตั้งแต่หาความสะอาดถึงสรุป insight\nfeed_text: แนวทางทำโปรเจกต์ Python สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลจริง ครอบคลุม data cleaning, EDA, visualization และการสรุป insight ให้ actionable พร้อมตัวอย่างโครงสร้าง notebook\ntags: python, project, eda"}
43 {"feed_id": "TH_F010", "title": "แนวทางสมัครงาน/ฝึกงานสาย Data: จัดลำดับบริษัทและเตรียมเอกสาร", "feed_text": "วิธีจัดลำดับบริษัทเป้าหมาย การปรับเรซูเม่และพอร์ตให้ตรง JD และการเตรียมเอกสารสมัครฝึกงาน พร้อมไหมล์ไลน์รายสัปดาห์สำหรับนักศึกษาปี 3", "tags": ["job-hunt", "internship", "resume", "portfolio"], "language": "th", "created_at": "2025-12-20T09:15:00Z", "source": "Career Planner TH", "url": "https://example.com/th/data-job-hunt-plan", "views": 51300, "embedding_input": {"title": "แนวทางสมัครงาน/ฝึกงานสาย Data: จัดลำดับบริษัทและเตรียมเอกสาร\nfeed_text: วิธีจัดลำดับบริษัทเป้าหมาย การปรับเรซูเม่และพอร์ตให้ตรง JD และการเตรียมเอกสารสมัครฝึกงาน พร้อมไหมล์ไลน์รายสัปดาห์สำหรับนักศึกษาปี 3\ntags: job-hunt, internship, resume, portfolio"}
44 {"feed_id": "TH_F011", "title": "ทำ A/B Testing แบบเข้าใจง่ายสำหรับโปรเจกต์นักศึกษา", "feed_text": "อธิบาย A/B testing สำหรับนักศึกษา ตั้งแต่ตั้งสมมติฐาน เลือก metric คำนวณ sample size แบบง่าย และการสรุปผลเพื่อเล่าในพอร์ต", "tags": ["a-b-testing", "statistics", "project"], "language": "th", "created_at": "2025-12-18T12:10:00Z", "source": "Experiment Lab TH", "url": "https://example.com/th/ab-testing-student-project", "views": 44800, "embedding_input": {"title": "ทำ A/B Testing แบบเข้าใจง่ายสำหรับโปรเจกต์นักศึกษา\nfeed_text: อธิบาย A/B testing สำหรับนักศึกษา ตั้งแต่ตั้งสมมติฐาน เลือก metric คำนวณ sample size แบบง่าย และการสรุปผลเพื่อเล่าในพอร์ต\ntags: a-b-testing, statistics, project"}
45 {"feed_id": "TH_F012", "title": "จาก Data Analyst ไป ML Engineer: โปรเจกต์เริ่มต้นที่ควรทำ", "feed_text": "แนะนำโปรเจกต์เริ่มต้นเพื่อขยับไป ML Engineer เช่น classification พื้นฐาน, feature engineering, model evaluation และการเล่า trade-off ในพอร์ต", "tags": ["machine-learning", "career-growth", "project"], "language": "th", "created_at": "2025-12-16T09:40:00Z", "source": "AI Career Path", "url": "https://example.com/th/da-to-ml-projects", "views": 42100, "embedding_input": {"title": "จาก Data Analyst ไป ML Engineer: โปรเจกต์เริ่มต้นที่ควรทำ\nfeed_text: แนะนำโปรเจกต์เริ่มต้นเพื่อขยับไป ML Engineer เช่น classification พื้นฐาน, feature engineering, model

```

evaluation และการเล่า trade-off ในพอร์ต\ntags: machine-learning, career-
growth, project"}
46 {"feed_id":"TH_F013","title":"โครงสร้างพอร์ต 1 หน้า: ใส่อะไรบ้างให้ recruiter
เห็นเร็ว","feed_text":"เทมเพลตโครงสร้างพอร์ตแบบ 1 หน้า: บุษสรุป, เครื่องมือ, 2-3
โปรเจกต์เด่น, ลิงก์ GitHub/Notebook และคำอธิบายผลลัพธ์แบบสั้นแต่ชัด","tags":
["portfolio", "resume", "career"], "language": "th", "created_at": "2025-12-
14T08:20:00Z", "source": "PortfolioKit
TH", "url": "https://example.com/th/one-page-portfolio-
structure", "views": 40500, "embedding_input": "title: โครงสร้างพอร์ต 1 หน้า:
ใส่อะไรบ้างให้ recruiter เห็นเร็ว\nfeed_text: เทมเพลตโครงสร้างพอร์ตแบบ 1 หน้า:
บุษสรุป, เครื่องมือ, 2-3 โปรเจกต์เด่น, ลิงก์ GitHub/Notebook และคำอธิบายผลลัพธ์แบบ
สั้นแต่ชัด\ntags: portfolio, resume, career"}
47 {"feed_id":"TH_F014","title":"คำถามสัมภาษณ์ Behavioral สำหรับสาย Data
(พร้อมแนวตอบ)","feed_text":"รวมคำถาม behavioral ที่พบบ่อย เช่น ทำงานเป็นทีม
แก้ปัญหาเมื่อข้อมูลไม่ครบ และวิธีตอบให้เชื่อมกับโปรเจกต์ Data ที่เคยทำ","tags":
["interview", "behavioral", "communication"], "language": "th", "created_at":
"2025-12-12T06:45:00Z", "source": "Interview
Coach", "url": "https://example.com/th/behavioral-interview-
data", "views": 38900, "embedding_input": "title: คำถามสัมภาษณ์ Behavioral
สำหรับสาย Data (พร้อมแนวตอบ)\nfeed_text: รวมคำถาม behavioral ที่พบบ่อย เช่น
ทำงานเป็นทีม แก้ปัญหาเมื่อข้อมูลไม่ครบ และวิธีตอบให้เชื่อมกับโปรเจกต์ Data ที่เคย
ทำ\ntags: interview, behavioral, communication"}
48 {"feed_id":"TH_F015","title":"แนะนำ GitHub สำหรับพอร์ตสาย Data: จัด repo
และ README อย่างไร","feed_text":"แนวทางจัด GitHub สำหรับพอร์ตสาย Data:
โครงสร้างโฟลเดอร์, README ที่ดี, วิธีใส่ผลลัพธ์และภาพ dashboard และการเขียนสรุปสั้น ๆ
ให้คนอ่านเข้าใจ","tags":
["github", "portfolio", "project"], "language": "th", "created_at": "2025-
12-10T11:00:00Z", "source": "DevCareer
TH", "url": "https://example.com/th/github-for-data-
portfolio", "views": 37200, "embedding_input": "title: แนะนำ GitHub สำหรับ
พอร์ตสาย Data: จัด repo และ README อย่างไร\nfeed_text: แนวทางจัด GitHub
สำหรับพอร์ตสาย Data: โครงสร้างโฟลเดอร์, README ที่ดี, วิธีใส่ผลลัพธ์และภาพ
dashboard และการเขียนสรุปสั้น ๆ ให้คนอ่านเข้าใจ\ntags: github, portfolio,
project"}
49 {"feed_id":"TH_F016","title":"ฝึกทำ Data Cleaning: เทคนิคจัดการ missing
และ outliers","feed_text":"รวมเทคนิค data cleaning ที่ใช้บ่อย เช่น handling
missing values, outliers, encoding, scaling พร้อมตัวอย่างโค้ด Python และวิธี
อธิบายในพอร์ต","tags": ["data-
cleaning", "python", "eda"], "language": "th", "created_at": "2025-12-
08T09:10:00Z", "source": "PyData TH", "url": "https://example.com/th/data-
cleaning-techniques", "views": 35800, "embedding_input": "title: ฝึกทำ Data
Cleaning: เทคนิคจัดการ missing และ outliers\nfeed_text: รวมเทคนิค data
cleaning ที่ใช้บ่อย เช่น handling missing values, outliers, encoding,
scaling พร้อมตัวอย่างโค้ด Python และวิธีอธิบายในพอร์ต\ntags: data-cleaning,
python, eda"}
50 {"feed_id":"TH_F017","title":"Portfolio Project: วิเคราะห์ยอดขาย + สร้าง
KPI Dashboard","feed_text":"ไอเดียโปรเจกต์สำหรับพอร์ต: วิเคราะห์ยอดขายราย
หมวด/ภูมิภาค หา KPI สำคัญ และสร้าง dashboard เพื่อเล่า story ของธุรกิจ พร้อม
checklist สิ่งที่ต้องส่งมอบ","tags":
["project", "dashboard", "kpi", "portfolio"], "language": "th", "created_at":
"2025-12-06T07:55:00Z", "source": "BusinessData
TH", "url": "https://example.com/th/sales-kpi-dashboard-
project", "views": 61200, "embedding_input": "title: Portfolio Project:
วิเคราะห์ยอดขาย + สร้าง KPI Dashboard\nfeed_text: ไอเดียโปรเจกต์สำหรับพอร์ต:
วิเคราะห์ยอดขายรายหมวด/ภูมิภาค หา KPI สำคัญ และสร้าง dashboard เพื่อเล่า story
ของธุรกิจ พร้อม checklist สิ่งที่ต้องส่งมอบ\ntags: project, dashboard, kpi,
portfolio"}
51 {"feed_id":"TH_F018","title":"SQL Window Functions แบบที่ใช้จริงในงาน
Data","feed_text":"สรุป window functions ที่ใช้บ่อย เช่น row_number, rank,
lag/lead, moving average พร้อมตัวอย่างโจทย์และรูปแบบคำตอบที่ดีในการ
สัมภาษณ์","tags": ["sql", "window-
function", "interview"], "language": "th", "created_at": "2025-12-
04T08:30:00Z", "source": "SQL Practice
TH", "url": "https://example.com/th/sql-window-
functions", "views": 57700, "embedding_input": "title: SQL Window
Functions แบบที่ใช้จริงในงาน Data\nfeed_text: สรุป window functions ที่ใช้บ่อย
เช่น row_number, rank, lag/lead, moving average พร้อมตัวอย่างโจทย์และรูปแบบ
คำตอบที่ดีในการสัมภาษณ์\ntags: sql, window-function, interview"}
52 {"feed_id":"TH_F019","title":"เตรียมตัวสททกิจ: วิธีเลือกหัวข้อโปรเจกต์ให้ได้ทั้งเรียน
และได้งาน","feed_text":"แนวทางเลือกหัวข้อโปรเจกต์สททกิจให้สอดคล้องกับสาย Data/ML
เช่น analytics pipeline, dashboard, churn analysis พร้อมคำถามคัดเลือกบริษัท
และ mentor","tags": ["co-
op", "project", "career"], "language": "th", "created_at": "2025-12-
02T09:00:00Z", "source": "UniCareer", "url": "https://example.com/th/co-
op-project-topic-data", "views": 33600, "embedding_input": "title: เตรียมตัว
สททกิจ: วิธีเลือกหัวข้อโปรเจกต์ให้ได้ทั้งเรียนและได้งาน\nfeed_text: แนวทางเลือกหัวข้อโปร
เจกต์สททกิจให้สอดคล้องกับสาย Data/ML เช่น analytics pipeline, dashboard,
churn analysis พร้อมคำถามคัดเลือกบริษัทและ mentor\ntags: co-op, project,
career"}
53 {"feed_id":"TH_F020","title":"How-to: เตรียมพอร์ตให้ผ่าน ATS สำหรับสาย
Data","feed_text":"อธิบายวิธีปรับคำในเรซูเม่และพอร์ตให้ ATS อ่านเจอ เช่น คีย์เวิร์ด

```



```

SQL, Python, dashboard, analytics และการเขียน bullet ที่วัดผลได้", "tags":
["resume", "ats", "career", "data"], "language": "th", "created_at": "2025-
11-30T06:50:00Z", "source": "ResumeLab
TH", "url": "https://example.com/th/ats-data-
portfolio", "views": 32400, "embedding_input": "title: How-to: เตรียมพอร์ตให้
ผ่าน ATS สำหรับสาย Data\nfeed_text: อธิบายวิธีรับคำในเรซูเม่และพอร์ตให้ ATS อ่าน
เจอ เช่น คีย์เวิร์ด SQL, Python, dashboard, analytics และการเขียน bullet ที่
วัดผลได้\ntags: resume, ats, career, data"}
54 {"feed_id": "TH_F021", "title": "Mini Project: วิเคราะห์ churn แบบง่ายเพื่อใส่
พอร์ต", "feed_text": "สอนทำ mini project วิเคราะห์ churn แบบง่าย: ตั้งคำถาม,
ทำ feature เบื้องต้น, สรุป insight และข้อเสนอแนะเชิงธุรกิจ เหมาะกับพอร์ต Data
Analyst", "tags":
["project", "churn", "portfolio", "business"], "language": "th", "created_at":
"2025-11-28T10:15:00Z", "source": "LearnData
TH", "url": "https://example.com/th/churn-mini-
project", "views": 30900, "embedding_input": "title: Mini Project: วิเคราะห์
churn แบบง่ายเพื่อใส่พอร์ต\nfeed_text: สอนทำ mini project วิเคราะห์ churn แบบ
ง่าย: ตั้งคำถาม, ทำ feature เบื้องต้น, สรุป insight และข้อเสนอแนะเชิงธุรกิจ เหมาะ
กับพอร์ต Data Analyst\ntags: project, churn, portfolio, business"}
55 {"feed_id": "TH_F022", "title": "Checklist ก่อนส่งสมัครฝึกงาน: พอร์ต เรซูเม่
GitHub LinkedIn", "feed_text": "เช็กลิสต์ก่อนส่งสมัครฝึกงาน: พอร์ตพร้อม, เรซูเม่ตรง
JD, GitHub เป็นระเบียบ, LinkedIn เขียนสรุปชัด และมีโปรเจกต์เด่น 2-3 ชิ้น", "tags":
["internship", "job-
hunt", "portfolio", "linkedin"], "language": "th", "created_at": "2025-11-
26T07:05:00Z", "source": "InternGuide
TH", "url": "https://example.com/th/internship-apply-
checklist", "views": 29600, "embedding_input": "title: Checklist ก่อนส่งสมัคร
ฝึกงาน: พอร์ต เรซูเม่ GitHub LinkedIn\nfeed_text: เช็กลิสต์ก่อนส่งสมัครฝึกงาน:
พอร์ตพร้อม, เรซูเม่ตรง JD, GitHub เป็นระเบียบ, LinkedIn เขียนสรุปชัด และมีโปรเจกต์
เด่น 2-3 ชิ้น\ntags: internship, job-hunt, portfolio, linkedin"}
56 {"feed_id": "TH_F023", "title": "Data Analyst Intern: ตัวอย่างโจทย์ Take-
home และวิธีทำให้อัป", "feed_text": "ตัวอย่างโจทย์ take-home สำหรับฝึกงาน Data
Analyst เช่น วิเคราะห์ยอดขาย/ผู้ใช้ พร้อมแนวทางทำให้อัป: โครงสร้างรายงาน,
visualization, และข้อเสนอแนะ", "tags": ["take-home", "internship", "data-
analyst", "project"], "language": "th", "created_at": "2025-11-
24T09:40:00Z", "source": "Interview
Coach", "url": "https://example.com/th/takehome-data-analyst-
intern", "views": 28400, "embedding_input": "title: Data Analyst Intern:
ตัวอย่างโจทย์ Take-home และวิธีทำให้อัป\nfeed_text: ตัวอย่างโจทย์ take-home
สำหรับฝึกงาน Data Analyst เช่น วิเคราะห์ยอดขาย/ผู้ใช้ พร้อมแนวทางทำให้อัป:
โครงสร้างรายงาน, visualization, และข้อเสนอแนะ\ntags: take-home,
internship, data-analyst, project"}
57 {"feed_id": "TH_F024", "title": "เริ่มต้น Machine Learning แบบไม่หลงทาง: สิ่ง
ที่ควรโฟกัสสำหรับนักศึกษา", "feed_text": "แนะนำการเริ่มเรียน Machine Learning
สำหรับนักศึกษา: regression/classification, evaluation metric, overfitting
และการทำโปรเจกต์เล็ก ๆ เพื่อใส่พอร์ต", "tags": ["machine-learning", "learning-
roadmap", "student"], "language": "th", "created_at": "2025-11-
22T08:10:00Z", "source": "AI Starter
TH", "url": "https://example.com/th/ml-starter-
roadmap", "views": 27100, "embedding_input": "title: เริ่มต้น Machine
Learning แบบไม่หลงทาง: สิ่งที่ควรโฟกัสสำหรับนักศึกษา\nfeed_text: แนะนำการเริ่ม
เรียน Machine Learning สำหรับนักศึกษา: regression/classification,
evaluation metric, overfitting และการทำโปรเจกต์เล็ก ๆ เพื่อใส่พอร์ต\ntags:
machine-learning, learning-roadmap, student"}
58 {"feed_id": "TH_F025", "title": "SQL + Business Thinking: แปลงคำถามธุรกิจ
เป็น query", "feed_text": "สอนวิธีแปลงคำถามธุรกิจให้เป็น SQL query เช่น
retention, cohort, funnel และวิธีนำผลไปเล่าใน dashboard เหมาะสำหรับเตรียม
สัมภาษณ์ Data Analyst", "tags":
["sql", "business", "analytics", "interview"], "language": "th", "created_at":
"2025-11-20T07:25:00Z", "source": "BusinessData
TH", "url": "https://example.com/th/sql-business-
thinking", "views": 45900, "embedding_input": "title: SQL + Business
Thinking: แปลงคำถามธุรกิจเป็น query\nfeed_text: สอนวิธีแปลงคำถามธุรกิจให้เป็น
SQL query เช่น retention, cohort, funnel และวิธีนำผลไปเล่าใน dashboard
เหมาะสมสำหรับเตรียมสัมภาษณ์ Data Analyst\ntags: sql, business, analytics,
interview"}
59 {"feed_id": "TH_F026", "title": "สาย Data ควรมีโปรเจกต์กี่ชิ้นในพอร์ต และควรเป็น
แบบไหน", "feed_text": "แนวทางเลือกจำนวนและประเภทโปรเจกต์ในพอร์ต (2-4 ชิ้น) เช่น
EDA, dashboard, business case, ML starter พร้อมเกณฑ์ประเมินคุณภาพโปรเจกต์", "tags":
["portfolio", "project", "career"], "language": "th", "created_at": "2025-
11-18T09:05:00Z", "source": "PortfolioKit
TH", "url": "https://example.com/th/how-many-projects-
portfolio", "views": 26300, "embedding_input": "title: สาย Data ควรมีโปรเจกต์
กี่ชิ้นในพอร์ต และควรเป็นแบบไหน\nfeed_text: แนวทางเลือกจำนวนและประเภทโปรเจกต์
ในพอร์ต (2-4 ชิ้น) เช่น EDA, dashboard, business case, ML starter พร้อม
เกณฑ์ประเมินคุณภาพโปรเจกต์\ntags: portfolio, project, career"}
60 {"feed_id": "EN_F027", "title": "SQL Interview Questions for Entry-Level
Data Analysts", "feed_text": "A curated list of common SQL interview
questions for entry-level data analyst roles, including joins,
aggregations, and practical business cases.", "tags":

```

```

["sql","interview","data-analyst"],"language":"en","created_at":"2025-12-22T07:30:00Z","source":"DataInterviewPrep","url":"https://example.com/en/sql-interview-data-analyst","views":31700,"embedding_input":{"title: SQL Interview Questions for Entry-Level Data Analysts\nfeed_text: A curated list of common SQL interview questions for entry-level data analyst roles, including joins, aggregations, and practical business cases.\ntags: sql, interview, data-analyst"}
61 {"feed_id":"EN_F028","title":"How to Build a Strong Data Analytics Portfolio","feed_text":"A practical guide to structuring a data analytics portfolio with 2-4 meaningful projects, clear storytelling, and measurable impact for recruiters.","tags":["portfolio","data-analytics","career"],"language":"en","created_at":"2025-12-18T09:00:00Z","source":"Analytics Career","url":"https://example.com/en/data-portfolio-guide","views":28900,"embedding_input":{"title: How to Build a Strong Data Analytics Portfolio\nfeed_text: A practical guide to structuring a data analytics portfolio with 2-4 meaningful projects, clear storytelling, and measurable impact for recruiters.\ntags: portfolio, data-analytics, career"}
62 {"feed_id":"EN_F029","title":"Data Analyst Internship Interview Prep: SQL + Case Study","feed_text":"Interview prep for data analyst internships covering SQL patterns, take-home exercises, and how to communicate insights effectively.","tags":["internship","interview","sql","case-study"],"language":"en","created_at":"2025-12-12T08:00:00Z","source":"Intern Prep","url":"https://example.com/en/da-intern-interview-prep","views":24800,"embedding_input":{"title: Data Analyst Internship Interview Prep: SQL + Case Study\nfeed_text: Interview prep for data analyst internships covering SQL patterns, take-home exercises, and how to communicate insights effectively.\ntags: internship, interview, sql, case-study"}
63 {"feed_id":"EN_F030","title":"A/B Testing Basics for Product Analytics","feed_text":"An introduction to A/B testing for product analytics, including hypothesis design, metrics selection, and interpreting results with examples.","tags":["a-b-testing","product-analytics","statistics"],"language":"en","created_at":"2025-11-25T09:00:00Z","source":"Product Analytics Lab","url":"https://example.com/en/ab-testing-basics","views":22100,"embedding_input":{"title: A/B Testing Basics for Product Analytics\nfeed_text: An introduction to A/B testing for product analytics, including hypothesis design, metrics selection, and interpreting results with examples.\ntags: a-b-testing, product-analytics, statistics"}

```

14. Expected outcome & rationale (10 Students x 60 Feeds)

```

1 {"student_id":"stu_p001","relevant":["TH_F005","TH_F006","TH_F010","TH_F013","TH_F022"],"nonrelevant":["TH_BIO_055","TH_UNI_041","TH_SCH_038"],"notes":"CS Y3 DA job hunter; corpus now contains DA/career feeds. Relevant = unseen DA roadmap + stats + job hunt planning + portfolio structure + internship checklist. Exclude-seen (30d) removes: TH_F001/003/004/008/009/017."}
2 {"student_id":"stu_p002","relevant":["TH_BIO_058","TH_BIO_060","TH_BIO_053","TH_BIO_056","TH_BIO_059"],"nonrelevant":["TH_F008","TH_F020","TH_UNI_044"],"notes":"Bio Y2 learner; relevant = unseen bio portfolio/grad prep/research/career-growth/industry trends. Exclude-seen (30d) removes: TH_BIO_051/052/054/055 and TH_SCH_035."}
3 {"student_id":"stu_p003","relevant":["TH_F001","TH_F005","TH_F018","TH_F025","TH_F022"],"nonrelevant":["TH_BIO_055","TH_BIO_058","TH_UNI_046"],"notes":"Stats Y4+ job hunter targeting DA; relevant = unseen DA portfolio + roadmap + SQL depth (window functions + business SQL) + internship checklist. Exclude-seen (30d) removes: TH_F003/006/007/008/011."}
4 {"student_id":"stu_p004","relevant":["TH_F014","TH_F007","TH_F004","TH_UNI_047","TH_UNI_048"],"nonrelevant":["TH_BIO_055","TH_BIO_051","TH_SCH_035"],"notes":"Biz Admin Y4+ job hunter targeting BA; corpus lacks BA-specific feeds, so use transferable interview/storytelling + internship checklist + career-aligned electives + industry collaboration. Exclude-seen (30d) removes: TH_F010/013/020/022."}
5 {"student_id":"stu_p005","relevant":["TH_F002","TH_F016","TH_F024","TH_UNI_042","TH_UNI_043"],"nonrelevant":["TH_F018","TH_BIO_055","TH_SCH_035"],"notes":"CS Y1 learner (undecided); relevant = beginner-friendly exploration: dashboard ideas + data cleaning + ML starter + new programs + academic events/workshops. Exclude-seen (30d) removes: TH_F005/009."}

```

```

6 {"student_id":"stu_p006","relevant":
  ["TH_BIO_051","TH_BIO_052","TH_BIO_053","TH_BIO_056","TH_BIO_059"],"no
  nrelevant":["TH_F006","TH_F018","TH_UNI_041"],"notes":"Bio Y2 job
  hunter; relevant = unseen bio career path + foundations + undergrad
  research + bioinformatics growth + industry trends. Exclude-seen (30d)
  removes: TH_BIO_054/055/058 and TH_SCH_033/036."}
7 {"student_id":"stu_p007","relevant":
  ["TH_F014","TH_F007","TH_UNI_047","TH_UNI_048","TH_UNI_043"],"nonrelev
  ant":["TH_BIO_055","TH_BIO_058","EN_F027"],"notes":"Industrial Eng
  newgrad targeting Quality Engineer; corpus lacks QE/process feeds, so
  use transferable interviewing + communication + career-aligned
  electives + industry collaboration + workshops/events. Exclude-seen
  (30d) removes: TH_F006/012 and TH_BIO_051."}
8 {"student_id":"stu_p008","relevant":
  ["TH_UNI_046","TH_UNI_041","TH_UNI_042","TH_SCH_032","TH_SCH_037"],"no
  nrelevant":["TH_F018","TH_BIO_055","TH_BIO_053"],"notes":"CommArts Y0
  social; relevant = campus welfare + admissions + programs +
  scholarship docs + scholarship interview prep. Exclude-seen (30d)
  removes: TH_UNI_043/049 and TH_SCH_031/036."}
9 {"student_id":"stu_p009","relevant":
  ["TH_F010","TH_F013","TH_F022","TH_F005","TH_F006"],"nonrelevant":
  ["TH_BIO_055","TH_UNI_050","TH_SCH_040"],"notes":"CS Y3 EN-preference
  DA job hunter; user has seen all EN_* feeds in toy corpus, so unseen
  relevant must fall back to Thai DA/career essentials (job hunt plan,
  portfolio structure, internship checklist, roadmap, stats). Exclude-
  seen (30d) removes: EN_F027/028/029/030."}
10 {"student_id":"stu_p010","relevant":
  ["TH_SCH_031","TH_SCH_034","TH_SCH_037","TH_UNI_050","TH_UNI_044"],"no
  nrelevant":["TH_F018","TH_F021","TH_BIO_054"],"notes":"IR Y3
  policy+scholarship learner; relevant = scholarships + SOP + interview
  + higher-ed policy + semester policy. Exclude-seen (30d) removes:
  TH_F015 and TH_BIO_055."}

```

Important note: Several profiles (BA/QE/Policy) are intentionally hard-mode due to corpus coverage. The evaluation highlights corpus gaps clearly.

15. Operational Runbook (Local)

Local API health check

- `GET /healthz` → `{status:"ok", app:"hyde-feed-reco", env:"local"}`

Local integration tests (real HTTP calls)

- `tests/local_api_actual_tests.py` runs against `http://127.0.0.1:8080`
- Uses cases under `tests/local_api_cases/*.json`

allow_transient_missing_artifacts (brief behavior):

- If `true`, tests treat “*missing artifacts*” failures as acceptable/transient (e.g., bundle not generated yet)
 - Intended for local iteration when pipelines may not have been run
 - Should be set to `false` for strict validation once artifacts exist
-

16. Production direction (explicit)

Backend swap plan (no pipeline logic change)

- Replace FAISS retrieval backend with **Vertex AI Vector Search**
- Keep:
 - cached HyDE bundles + query embeddings concept
 - deterministic subscore computation
 - deterministic aggregation + tie-break rules

- exclude-seen policy

What changes in production

- `index_store` implementation switches to Vertex client + namespace/filters
- Artifact structure can remain as debug fallback (or moved to GCS)
- Add schema enforcement (Pydantic) in `schemas/*`
- Add CI pipeline gating (tests + determinism + no-LLM serving contract)